

# 元培学院

## 人工智能专业双专业

### 一、专业简介

人工智能（Artificial Intelligence）是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的学科。传统的人工智能主要研究如何用逻辑表达与推理的方法模拟和表征人类智能，形成了很多至今仍然适用的知识表示与搜索算法。随着计算机与各个基础和应用学科的广泛交叉，人工智能的概念逐渐被泛化和提升。现在及未来的人工智能科学与技术已经有着全新的内涵和外延。像人工智能与认知神经科学交叉产生的计算认知科学；人工智能与数理学科交叉产生的机器学习理论；人工智能与人文、社会科学交叉产生计算人文、计算社会科学；人工智能与法律哲学交叉产生的人工智能伦理和社会治理；人工智能与医学交叉产生的智能医学和智能健康等新兴学科都超越了传统的单一学科的范畴。人工智能正在成为一个以计算机基础理论和基本方法为支撑，融合其他学科的问题、方法、理论和实践经验的交叉性新兴学科。

北京大学是我国人工智能领域研究综合实力最强的大学之一。过去五年顶级会议论文统计，北京大学人工智能综合排名位居全球前三；在自然语言处理方向排名位列全球第一。人工智能学科教学科研活动广泛分布于信息科学技术、数理（数学、统计学、复杂系统等）、脑科学（认知心理、生命、医学等）和机器人与控制等学科。从事人工智能研究的相关教师超过两百人，多学科深度交叉融合是我校引领智能学科前沿的重要特色。进行文理工医等更大范围的学科交叉，并引入产学研融合的培养模式，是北京大学在教育内容和模式创新方面的新举措。

### 二、培养目标

培养了解并掌握人工智能核心领域基础理论知识、技术、方法，及人工智能部分领域交叉学科知识，具备健康体魄与健全人格、独立思考与跨学科思维、国际视野与家国情怀，在未来各领域都能适应人工智能发展趋势的卓越学术和产业界人才。

### 三、培养要求

1. 系统掌握人工智能专业及部分相关交叉学科的主要基础知识、基本理论、思维方式和研究方法。
2. 具有较强的跨学科思维和批判性思维，具有创新意识和实践能力，具备自主学习、自我发展的能力。

#### 四、修业要求和毕业证书

学生修完双专业培养方案规定的课程及学分，成绩合格；同时获得主修专业毕业证书，经申请并审核通过后，可在毕业证书中标注双专业。

#### 五、授予学位

符合学士学位授予条件的，授予工学辅修学士学位。

#### 六、课程设置

双专业要求的总学分：42 学分。包括必修课程 21 学分，选修课程 21 学分。

##### 1. 专业必修课：21 学分

| 课号       | 课程名称            | 学分 | 周学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|-----------------|----|-----|-------|------|
| 04631100 | 人工智能初级研讨班       | 1  | 2   |       | 春季   |
| 04835230 | 人工智能基础          | 3  | 3   |       | 春季   |
| 22530003 | AI 中的数学         | 3  | 3   |       | 春季   |
| 04632034 | 多智能体系统          | 3  | 3   |       | 春季   |
| 04632036 | 机器学习            | 3  | 3   |       | 秋季   |
| 22530006 | 计算机视觉 I-早期与中期视觉 | 3  | 3   |       | 秋季   |
| 04632033 | 基于深度学习的自然语言处理   | 3  | 3   |       | 秋季   |
| 04632032 | 人工智能系统实践 I      | 2  | 2   | 32    | 春季   |

##### 2. 专业选修课：21 学分

###### （1）核心基础选修课

| 课号       | 课程名称          | 学分 | 周学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|---------------|----|-----|-------|------|
| 00431113 | 近代物理导论（I）     | 4  | 4   |       | 秋季   |
| 00431115 | 近现代物理导论 I 习题  | 0  | 2   |       | 秋季   |
| 00431114 | 近代物理导论（II）    | 4  | 4   |       | 春季   |
| 00431115 | 近代物理导论（II）习题课 | 0  | 2   |       | 春季   |
| 00334260 | 机器人学概论        | 3  | 3   |       | 春季   |
| 22530005 | 认知与推理         | 3  | 3   |       | 秋季   |

###### （2）人工智能与人文社科交叉选修课

| 课号       | 课程名称        | 学分 | 周学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|-------------|----|-----|-------|------|
| 22530004 | 人工智能与社会学    | 2  | 2   |       | 春季   |
| 04632035 | 人工智能与音乐     | 2  | 2   |       | 春季   |
| 04632037 | 人工智能与商学     | 3  | 3   |       | 秋季   |
| 22530002 | 人工智能、伦理与治理  | 2  | 2   |       | 秋季   |
| 22530011 | 计算文化与计算社会研究 | 2  | 2   |       |      |

## (3) 人工智能与理工交叉及实践选修课

| 课号       | 课程名称                  | 学分 | 周学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|-----------------------|----|-----|-------|------|
| 04632030 | 人工智能系统实践Ⅱ             | 2  | 2   | 32    | 秋季   |
| 04632031 | 人工智能系统实践Ⅲ             | 2  | 2   | 32    | 春季   |
| 04632039 | 基于深度学习的内容生成原理与方法      | 2  | 2   |       | 春季   |
| 22530009 | 蒙特卡洛方法                | 3  | 3   |       | 春季   |
| 22530007 | 人工智能与芯片设计             | 2  | 2   |       | 秋季   |
| 22530013 | NeuroAI: 从脑科学到类脑智能    | 3  | 3   |       | 秋季   |
| 22530010 | 计算神经科学和类脑智能领域前沿进展(专题) | 2  | 2   |       | 春季   |
| 04632043 | 人工智能的硬件基石: 从物理器件到计算架构 | 2  | 2   |       | 春季   |
| 04632041 | 大语言模型基础与对齐            | 3  | 3   |       | 春季   |

## 人工智能专业辅修

## 一、专业简介

人工智能(Artificial Intelligence)是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的学科。传统的人工智能主要研究如何用逻辑表达与推理的方法模拟和表征人类智能,形成了很多至今仍然适用的知识表示与搜索算法。随着计算机与各个基础和应用学科的广泛交叉,人工智能的概念逐渐被泛化和提升。现在及未来的人工智能科学与技术已经有着全新的内涵和外延。像人工智能与认知神经科学交叉产生的计算认知科学;人工智能与数理学科交叉产生的机器学习理论;人工智能与人文、社会科学交叉产生计算人文、计算社会科学;人工智能与法律哲学交叉产生的人工智能伦理和社会治理;人工智能与医学交叉产生的智能医学和智能健康等新兴学科都超越了传统的单一学科的范畴。人工智能正在成为一个以计算机基础理论和基本方法为支撑,融合其他学科的问题、方法、理论和实践经验的交叉性新兴学科。

是我国人工智能领域研究综合实力最强的大学之一。过去五年顶级会议论文统计,北京大学人工智能综合排名位居全球前三;在自然语言处理方向排名位列全球第一。人工智能学科教学科研活动广泛分布于信息科学技术、数理(数学、统计学、复杂系统等)、脑科学(认知心理、生命、医学等)和机器人与控制等学科。从事人工智能研究的相关教师超过两百人,多学科深度交叉融合是我校引领智能学科前沿的重要特色。进行文理工医等更大范围的学科交叉,并引入产学研融合的培养模式,是北京大学在教育内容和模式创新方面的新举措。

## 二、培养目标

培养了解并掌握人工智能核心领域基础理论知识、技术、方法，及人工智能部分领域交叉学科知识，具备健康体魄与健全人格、独立思考与跨学科思维、国际视野与家国情怀，在未来各领域都能适应人工智能发展趋势的卓越学术和产业界人才。

## 三、培养要求

1. 系统掌握人工智能专业及部分相关交叉学科的主要基础知识、基本理论、思维方式和研究方法。
2. 具有较强的跨学科思维和批判性思维，具有创新意识和实践能力，具备自主学习、自我发展的能力。

## 四、修业要求

学生修完辅修专业培养方案规定的课程及学分，成绩合格；同时获得主修专业毕业证书，经申请并审核通过后，可在毕业证书中标注辅修专业。

## 五、课程设置

辅修专业要求的总学分：30 学分。

### 1. 专业必修课：21 学分

| 课号       | 课程名称            | 学分 | 周学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|-----------------|----|-----|-------|------|
| 04631100 | 人工智能初级研讨班       | 1  | 2   |       | 春季   |
| 04835230 | 人工智能基础          | 3  | 3   |       | 春季   |
| 22530003 | AI 中的数学         | 3  | 3   |       | 春季   |
| 04632034 | 多智能体系统          | 3  | 3   |       | 春季   |
| 04632036 | 机器学习            | 3  | 3   |       | 秋季   |
| 22530006 | 计算机视觉 I-早期与中期视觉 | 3  | 3   |       | 秋季   |
| 04632033 | 基于深度学习的自然语言处理   | 3  | 3   |       | 秋季   |
| 04632032 | 人工智能系统实践 I      | 2  | 2   | 32    | 春季   |

### 2. 专业选修课：9 学分

#### （1）核心基础选修课

| 课号       | 课程名称          | 学分 | 周学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|---------------|----|-----|-------|------|
| 00431113 | 近代物理导论（I）     | 4  | 4   |       | 秋季   |
| 00431115 | 近现代物理导论 I 习题  | 0  | 2   |       | 秋季   |
| 00431114 | 近代物理导论（II）    | 4  | 4   |       | 春季   |
| 00431115 | 近代物理导论（II）习题课 | 0  | 2   |       | 春季   |
| 00334260 | 机器人学概论        | 3  | 3   |       | 春季   |
| 22530005 | 认知与推理         | 3  | 3   |       | 秋季   |

## (2) 人工智能与人文社科交叉选修课

| 课号       | 课程名称       | 学分 | 周学时 | 实践总学时 | 选课学期 |
|----------|------------|----|-----|-------|------|
| 22530004 | 人工智能与社会学   | 2  | 2   |       | 春季   |
| 04632035 | 人工智能与音乐    | 2  | 2   |       | 春季   |
| 04632037 | 人工智能与商学    | 3  | 3   |       | 秋季   |
| 22530002 | 人工智能、伦理与治理 | 2  | 2   |       | 秋季   |